P1 và P2: Pseudocode và code Python (**Dựa vào sách của cô**)

Bài toán Cauchy: y' = f(x, y), y(a) = y0 trên đoạn [a, b].

1. P1 – Phương pháp Euler

Require: hàm f(x, y), a, b, y0, số bước n.

Ensure: các nút x_i và nghiệm xấp xỉ y_i tại các nút.

1. Kiểm tra f là hàm có thể gọi, n là số nguyên dương, b > a và dữ liệu số hữu hạn.
2. Tính h ← (b − a) / n.
3. Tạo lưới x_i = a + i·h, i = 0, 1, ..., n; đặt y_0 ← giá trị đầu.
4. Với i = 1, 2, ..., n: y_i ← y_(i−1) + h·f(x_(i−1), y_(i−1)).
5. Trả về (x, y).

Giải thích P1

Euler dùng hệ số góc tại đầu mỗi bước để đi thẳng một đoạn dài h. Vì chỉ dùng một hệ số góc ở đầu khoảng nên phương pháp có độ chính xác bậc một.

2. P2 – Phương pháp Euler cải tiến (Heun)

Require: hàm f(x, y), a, b, y0, số bước n.

Ensure: các nút x_i và nghiệm xấp xỉ y_i tại các nút.

1. Kiểm tra đầu vào như ở phương pháp Euler.

2. Tính h ← (b − a) / n.

3. Tạo lưới x_i = a + i·h, i = 0, 1, ..., n; đặt y_0 ← giá trị đầu.

4. Với i = 1, 2, ..., n:

   a. k1 ← f(x_(i−1), y_(i−1)).

   b. y_dự_đoán ← y_(i−1) + h·k1.

   c. k2 ← f(x_i, y_dự_đoán).

   d. y_i ← y_(i−1) + (h/2)·(k1 + k2).

5. Trả về (x, y).

Giải thích P2

Heun trước tiên dự đoán nghiệm bằng Euler, sau đó tính hệ số góc ở đầu khoảng và ở cuối khoảng dự đoán. Cuối cùng, phương pháp lấy trung bình hai hệ số góc để hiệu chỉnh nghiệm.

3. Mối liên hệ giữa pseudocode và code

Pseudocode	Code Python	Ý nghĩa
Tính h ← (b−a)/n	h = (b - a) / n	Độ dài mỗi bước
Tạo lưới x_i	xs = np.linspace(a, b, n + 1)	Tạo n+1 nút từ a đến b
Đặt y_0 ← giá trị đầu	ys[0] = y0	Áp dụng điều kiện ban đầu
k1 ← f(x_(i−1), y_(i−1))	k1 = _evaluate(f, x_prev, y_prev)	Hệ số góc đầu khoảng
y_dự_đoán ← y_(i−1)+h·k1	y_predict = y_prev + h*k1	Dự đoán theo Euler
k2 ← f(x_i, y_dự_đoán)	k2 = _evaluate(f, x_next, y_predict)	Hệ số góc cuối khoảng dự đoán
y_i ← y_(i−1)+(h/2)(k1+k2)	ys[i] = y_prev + (h/2)*(k1+k2)	Hiệu chỉnh nghiệm Heun
Trả về (x, y)	return xs, ys	Trả về lưới và nghiệm xấp xỉ